

Моделирование конфликта «Защитник–Нападающий»

Лабораторная работа № 4. Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич, д.ф.-м.н.,
профессор кафедры теории вероятностей и кибербезопасности

Бердыев Эзиз

Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

2026-10-08

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Содержание исследования
- 4 Результаты

Раздел 1

Информация

- Бердыев Эзиз
- студент группы НФИмд-01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032255390@rudn.ru

- Кулябов Дмитрий Сергеевич
- доктор физико-математических наук, профессор
- профессор кафедры теории вероятностей и кибербезопасности
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Раздел 2

Вводная часть

- Защитник всегда ограничен в ресурсах: защитить всё одинаково сильно нельзя.
- Нападающий выбирает цель, наблюдая за защитой.
- Теория игр отвечает на вопрос: **как распределить защиту против рационального противника [1].**

Объект, предмет, новизна, значимость

- **Объект** — противостояние защитника и нападающего в ИБ.
- **Предмет** — матричная игра «Защитник–Нападающий» и её равновесие Нэша.
- **Новизна** — получено явное решение $p_1 = V_2/(V_1 + V_2)$, $q_1 = V_1/(V_1 + V_2)$ и показано, что затраты не влияют на стратегии.
- **Практическая значимость** — обоснование рандомизации защиты.

Цель — применить теорию игр к анализу конфликта в ИБ, найти равновесие Нэша в чистых и смешанных стратегиях.

Гипотеза — рациональной защите выгодно быть непредсказуемой.

Задачи:

- формализовать конфликт как антагонистическую игру;
- реализовать на Julia расчёт матриц и равновесия;
- рассчитать игру для набора параметров и визуализировать результаты;
- перевести код в литературный стиль.

- Теория игр, равновесие Нэша [2,3].
- Язык Julia [4], DrWatson [5].
- DataFrames, CSV, Plots — расчёты и графики.
- Literate.jl, Quarto [6] — литературный код, отчёт, презентация.

Раздел 3

Содержание исследования

Два актива с ценностями V_1, V_2 ; c_a — стоимость атаки, c_d — защиты.

$$A_{ij} = \begin{cases} V_i - c_a, & i \neq j \\ -c_a, & i = j \end{cases} \quad D_{ij} = \begin{cases} -V_i - c_d, & i \neq j \\ -c_d, & i = j \end{cases}$$

Строка — какой актив атакуют, столбец — какой защищают.

- 1 Проверка чистых равновесий: перебор 4 клеток.
- 2 Если чистого нет — условие безразличия: каждый игрок рандомизирует так, чтобы противнику было всё равно, что выбрать.

$$q_1^* = \frac{V_1}{V_1 + V_2}, \quad p_1^* = \frac{V_2}{V_1 + V_2}$$

Базовый эксперимент: $V = (10, 5)$, $c = 1$

```
20261008T200100--defender-attacker-params__lab04_literate.jl plot_results.jl
• ezizberdyev@MacBook-Air-Eziz project % julia --project=. scripts/20261008T200000--defender-attacker__lab04_literate.jl
julia --project=. scripts/20261008T200100--defender-attacker-params__lab04_literate.jl
open plots/UD_vs_cd.png
Матрица Нападающего A:
2x2 Matrix{Float64}:
-1.0  9.0
 4.0 -1.0
Матрица Защитника D:
2x2 Matrix{Float64}:
-1.0 -11.0
-6.0 -1.0
Тип равновесия: mixed
Стратегия Нападающего p = [0.3333333333333333, 0.6666666666666667]
Стратегия Защитника q = [0.6666666666666666, 0.3333333333333333]
Выигрыш Нападающего UA = 2.3333333333333335
Выигрыш Защитника UD = -4.3333333333333334
Тип: mixed, p1 = 0.5, q1 = 0.5
UA = 5.0, UD = -5.0
Число вариантов: 81
• ezizberdyev@MacBook-Air-Eziz project %
```

Рис. 1: Результат расчёта

- $\mathbf{p} = (1/3, 2/3)$, $\mathbf{q} = (2/3, 1/3)$
- $U_A = 2.33$, $U_D = -4.33$

Ценный актив атакуют реже

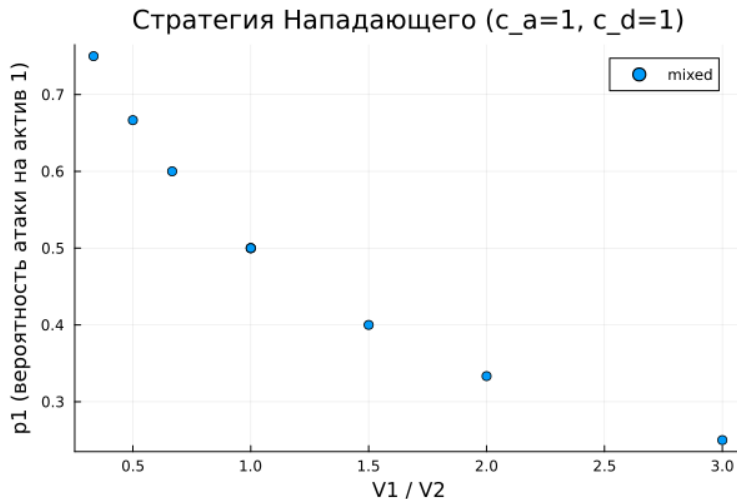


Рис. 2: Вероятность атаки на актив 1 от V_1/V_2

Выигрыш Нападающего

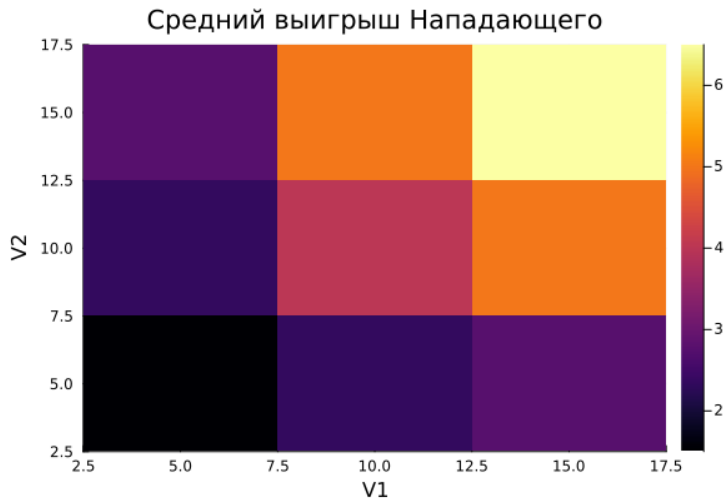


Рис. 3: Средний выигрыш Нападающего

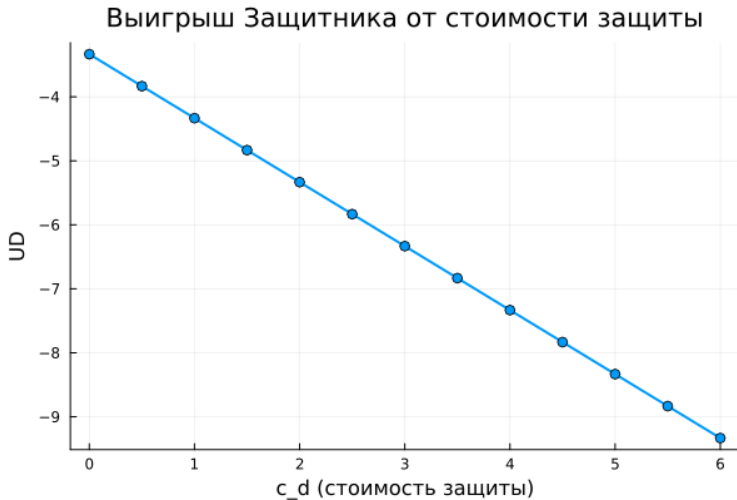


Рис. 4: Выигрыш Защитника от c_d

Раздел 4

Результаты

- Все 81 вариант дали **смешанное** равновесие: модель устроена как «орлянка» — чистой стратегии нет.
- Непредсказуемость защиты — оптимальна: ротация honeypot, случайные проверки, moving target defense.
- Выигрыш Защитника всегда отрицателен: безопасность требует затрат.

- Конфликт формализован как биматричная игра, равновесие найдено численно и совпало с аналитическим решением.
- Гипотеза подтверждена: рациональной защите выгодно рандомизировать.
- Код переведён в литературный стиль, сгенерированы чистый код, блокноты и документация Quarto.

Список литературы I

1. Tambe M. Security and Game Theory: Algorithms, Deployed Systems, Lessons Learned. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
2. Nash J. Non-Cooperative Games // Annals of Mathematics. 1951. Т. 54, № 2. С. 286–295.
3. Neumann J. von, Morgenstern O. Theory of Games and Economic Behavior. Princeton: Princeton University Press, 1944.
4. Bezanson J. и др. Julia: A Fresh Approach to Numerical Computing // SIAM Review. 2017. Т. 59, № 1. С. 65–98.
5. Datseris G. и др. DrWatson: the perfect sidekick for your scientific inquiries // Journal of Open Source Software. 2020. Т. 5, № 54. С. 2673.
6. Posit PBC. Quarto: An Open-Source Scientific and Technical Publishing System. 2026.